

면역력과 관절건강에 도움을 주는 천연물 유래 기능성 고령친화 환제개발

김■■■ · 김■■■ · 김■■■ · 조■■■ · 이강원
건양대학교 제약생명공학과

Development of Natural-derived Functional Aging-friendly Pills to Support Immunity and Joint Health

Kim, ■■■■ · Kim, ■■■■ · Kim, ■■■■ · Jo, ■■■■ · Lee, Gang-Won
Dept. of Pharmaceutics & Biotechnology, Konyang Univ.

Abstract – Currently, the proportion of the elderly who maintain social activities is increasing, and the prevalence of chronic degenerative diseases also increases with aging, and the proportion of arthritis is high. In addition, with the emergence of acute new infectious diseases, the importance of immunity against infectious diseases is on the rise. In particular, the elderly are highly susceptible to diseases, so immune management is required. Therefore, we intended to develop a pill with high processing aptitude that is helpful for joints and immunity through response surface analysis. Various biomaterials were screened to determine the materials to be used in this study. The total phenol content of the pills tended to increase as the joint health material increased, decreased as the excipient increased, and then increased after the minimum value. The total flavonoid content tended to increase as the joint health material increased, and there was no significant difference as the excipient increased. DPPH free radical scavenging activity and ABTS free radical scavenging activity were both significantly superior. Weight deviation, friability, and moisture content all met the appropriate criteria and were judged to be suitable. The crumbling time test was judged as appropriate, and the increase in Joint Health Material had no significant effect on the disintegration, but the disintegration tended to decrease as the excipient increased. The *L* value tended to increase as the joint health material increased, and there was no significant difference by excipient. The *a* value tended to decrease as the joint health material increased, however, the *a* value increased as the excipient increased, and then decreased after the maximum value. The *b* value tended to increase with the use of joint health ingredients and excipients and then decreased after the maximum. Hardness, Fracturability, and Peak Stress tended to increase with increasing Joint Health Material and Excipient. The sensory test evaluated the texture, color, swallow, smell and accept of the pill, and there was no significant difference in all

of the evaluation items as Joint Health Material and Excipient increased.

Keyword : joint, immunity, *Acanthopanax senticosus*, pill, Response surface methodology

서론

2019년 현재 통계에 의하면 2015년 65세 이상 인구는 전체 인구의 13.1%로 10년 전인 2005년보다 약 200만 명 증가한 662만 명이며, 향후 2030년에는 전체 인구의 30%인 1269만 명, 2060년에는 40%대까지 늘어날 전망이다.¹⁾ 현사회의 노년층은 향상된 교육수준, 경제수준, 건강관리 등으로 예전에 비해 사회 활동을 유지하는 노인의 비율이 증가하고 있으나 노화로 인해 신체 기능 쇠퇴는 여전히 보편적인 현상을 보이며¹⁾ 고령화에 따라 만성퇴행성 질환유병률 또한 증가하고 있고, 연간 유병률이 높은 만성질환으로서 관절염이 43.1% 이상 차지하고 있다.²⁾ 관절염은 관절에 일어난 염증으로 통증, 강직 및 부종이 동반되고 관절의 손상이 점진적으로 진행되는 만성질환으로 60세 이상 인구에서 가장 유병률이 높은 질환이다. 관절염은 장애율이 높고, 일상생활이나 사회활동을 제한하며, 의료비를 상승시킨다는 점에서 노년의 삶에서 심각한 위기를 초래한다. 또한 노인들의 우울에 크게 기여하는 요인으로 건강상태가 보고되었고, 그중 만성질환을 진단받은 노인들에서 우울 유병률은 높았으며 관절염 노인의 우울 유병률은 47.7-66.7%로 높게 나타나 관리가 필요하다.³⁾

가시오가피(*Acanthopanax senticosus*)는 한반도와 일본, 중국, 시베리아 등의 고지대에 분포하는 오가피속(*Acanthopanax*) 식물로 러시아에서는 siberian ginseng이라고 알려져 있을 정도로 약효가 우수한 약용 식물이다. 가시오가피는 강장제로서 인삼에 버금가는 신진대사 작용(adaptogenic activ-

ity)이 있다고 알려져 있으며, 우리나라를 비롯한 동양에서 강장, 증풍, 고혈압, 당뇨병 및 노인성 질환을 위한 한약재의 하나로 사용되어 오고 있으며 특히 한방에서는 여름과 가을 사이에 뿌리와 나무껍질을 말려서 양위, 관절류머티즘, 요통, 퇴행성관절증후군, 수종, 각기, 타박상 등에 처방하였다.^{4,5)} 오가피나무의 근피로부터 분리된 lignan계 배당체인 eleutheroside A, B, C, D, E와 (-)-sesamin, (-)-savinin 등은 다양한 약리활성을 나타내는 것으로 보고되었으며, eleutheroside류가 외부의 스트레스에 대한 생체의 적응력 및 피로회복을 증대시켜 주는 작용, 대사촉진 작용, 수명 연장 등에 탁월한 효능이 있다고 보고되었다.⁶⁾

로즈힙(*Rosa canina*, dog rose)은 Rosaceae과에 속하고 장미과나무의 열매로서 주로 유럽과 남미에 자생하며 유럽과 미국에서는 수 년동안 차(Tea)나 비타민 C보충제, 식품 의약품 등으로 사용되고 있으며, 특히 항산화작용, 항염작용, 항비만작용, 항당뇨작용, 항피양성위염작용, 항미생물작용, 항암·항돌연변이작용 등으로 관심을 끌어들였다.^{2,7)} 로즈힙은 항산화효과를 갖는 베타-카로틴, 카테킨, 플라보노이드, 라이코펜, 비타민 C와 인체 유용한 다양한 미네랄(칼슘, 철, 마그네슘, 망간, 인, 칼륨, 셀렌, 아연) 등을 함유하고 있는 것으로 알려져 있으며, 특히 비타민 C의 함량은 오렌지의 20배, 레몬의 60배의 수준이다.⁸⁾ 또한 Nam et al (2012)의 연구에 따르면 로즈힙이 관절염염증관련인자인 TNF- α , NO, Cox-2의 생성을 억제하는 효과가 있다는 것을 확인하였다.²⁾

2000년 이후 전 세계적으로 급성호흡기증후군(SARS), 조류독감, 에볼라 바이러스

등과 같은 급성 신종 전염병들이 등장하였고 특히 2020년 신종코로나바이러스가 등장함에 따라 전염병에 대한 인체의 방어능력인 면역력의 중요성이 더욱 대두되고 있다.^{9,10)} 연령의 증가에 따라 인체의 면역 기능에 노화 현상이 나타나 감염, 자가면역질환, 종양형성, 대사질환, 골다공증 및 신경질환 등 질병에 대한 민감성이 증대되어 면역관리가 필요하다. 신종코로나 바이러스 감염증의 확산으로 면역체계강화의 필요성을 여러 전문가들이 언급하고 있으며 면역강화를 위해 노력하는 것은 감염증의 위기를 극복하는 좋은 방법임과 함께 면역관련 다양한 질병들을 예방하는 방법이다.¹¹⁾

인삼(*Panax ginseng* C.A. Meyer)은 오가피 나무과(Araliaceae) 인삼속(*Panax*)에 속하는 다년생 음지성 속근초로서 한반도를 중심으로 극동지역에 분포하고 있다. 인삼은 크게 인삼의 원형을 유지하는 1차 가공 방법에 따라 수삼, 백삼, 홍삼으로 구분한다. 홍삼(*Red ginseng*)은 4-6년근 수삼을 엄격히 선별하여 껍질을 벗기지 않은 상태에서 증기로 찌서 건조시킨 담황갈색 또는 담적갈색 인삼을 말한다.¹²⁾ 홍삼은 백삼에 없는 새로운 사포닌이 함유되어 있고 폴리 아세틸렌, 페놀성 성분과 같은 비극성 성분의 함량이 백삼에 비해 높게 존재한다는 것이 보고되었다.¹³⁾ 또한 수삼에 없는 ginsenoside Rg2 Rg3 Rg5 Rk1 등의 희소진세노사이드 성분들을 포함하고 있으며 이 희소진세노사이드는 각종 질병의 예방과 치료에 탁월한 효과를 나타낼 뿐만 아니라 병이 없는 사람들에게는 힘과 활력을 주는 강장제로서 광범위한 약효를 나타내며 장기간 사용하여도 부작용이 없다고 알려져 있다.¹⁴⁾ 홍삼은 부작용이 거의 없는 생약으로 주요 효능으로는 면역증강, 혈행개선, 기억력 및 학습효능 개선, 항염 및 항암효과 면역 기능 조절, 혈당 강화, 독성물질 해독작용, 동맥경화 예방, 항피로 및 항스트레스 작용 등이 보고되고 있다.^{14,15)}

미강은 벼를 도정하는 과정에서 나오는 부산물로 지질과 식이섬유의 성분비가 높으며 vitamin B군과 vitamin E, Ca, P, Mg, F과 같은 미네랄, 항산화물질인 γ -orizanol, GABA, tocotrienol 등이 다량 함유되어 있어 체내의 여러 가지 생리작용에 도움을 준다.^{16,17)} 미강의 중요 구성성분인 식이섬유를 활용하기 위한 연구는 오랜 기간동안 이루어지고 있으며 식이섬유는 혈청 콜레스테롤 증가 억제, 지방 흡수 저해, 독성 물질들의 배출 및 배변활동을 도와주는 등의 생리활성이 기존에 알려져 있고 식이섬유 성분 중의 일부 다당류가 항암 및 면역증진, 항염증, 항균 활성 등이 있는 것으로 보고되었다.^{17,18)} 미강내의 식이섬유소 중 면역증강 기능성이 있는 것으로 알려져 있는 다당체는 arabinoxylan으로 알려져 있다.¹⁸⁾

환제란 식품의 유효성분을 함유하는 원형의 작은 사이즈의 고형제제로 약제분말 혹은 약물추출물에 적당한 부형제, 결합제 또는 적당한 첨가제와 고루 섞어 구상으로 성형하여 만든다.¹⁹⁾ 환제는 약리성분의 흡수가 완만하여 만성질환의 치료에 많이 사용하고, 탕제에 비하여 복용이 편하고 이동과 저장이 간편한 이점이 있어 건강증진의 목적으로 환제의 사용이 증가하고 있다.²⁰⁾

이에 본 연구에서는 인구 고령화에 따른 면역력 및 관절건강에 대한 식품소재로써 환 가공적성에 맞는 기능성 소재들을 스크리닝하여 선정된 관절건강소재 첨가량과 부형제 첨가량을 독립변수로 중심합성 계획법에 따라 반응표면분석 및 Two-Way ANOVA분석을 통해 기능성이 뛰어난 환제를 개발하고자 한다.

재료 및 방법

재료

실험에 사용된 로즈힙 분말((주)더원비엔에프), 가시오가피 분말((주)인그린), 참쌀가루((주)뚜레반), 올리고당(CJ제일제당), 미강

분말(주)두사농산, 논산), 홍삼분말((주)금산 홍삼랜드, 금산)은 시판되는 제품을 구입하여 사용하였다.

기기

제환기(코라이메디(주), KZ-20, KOREA) 소니케이터(JAC-4020P, JINWOO, Korea), 원심분리기(Fleta-5, Hanil Science Industrial Co.,Ltd., Korea), 감압여과기(Rocker 300, GAESEONG SCIENTIFIC CO., Korea), 분광광도계((CE-1011, SUNIL INSTRUMENT CO., Korea), 색차계(SP-80/45, Tokyo Denshoku Co Ltd, Japan), 교반기(Reax top, Heidolph, Germany), 전자 저울(AVG4101, OHAUS, China), 봉해도시험기(KDIT-200, kukje, India), 마손도측정기(FRV 1000, COPLEY, United Kingdom), 건조기(JBS-DO200, JBS International Inc., USA), Texture Analyzer(CT3 10K, Brookfield International Inc., USA), 진탕추출기(BS-21, Jeio Tech, Korea)

바이오소재 스크리닝

로즈힙, 가시오가피, 홍삼, 보스웰리아, 프로폴리스 등 식품의약품안전처 인증 고시형, 개별인정형 기능성 원료 10가지의 소재를 선정하여 폴리페놀, 플라보노이드, DPPH, ABTS 자유라디칼 소거능을 측정하였다. 그 중 항산화 활성이 뛰어나며 환 가공적성에 적합한 가시오가피, 로즈힙, 홍삼을 환의 기능성 원료로 사용하였다. 스크리닝

시료의 종류 및 이용부위는 Table 1과 같다.

스크리닝 시료 추출

분말 시료의 추출은 소니케이터(BRANS ON ULTRASONICS CORPORATION 41 EAGLE ROAD, DANBURY, CT 06813, USA)를 사용하였으며, 32℃에서 15분 동안 추출하였다. 다른 추출 방법으로는 시료 1g에 70% ethanol 100ml씩 넣어 32℃의 진탕추출기(BS-21, Jeio Tech, Korea)에서 100 RPM으로 회전시키면서 18시간 동안 추출하였다. 추출한 시료를 4,000 RPM에서 20분간 원심분리(Fleta-5, Hanil Science Industrial Co.,Ltd., Korea)한 후, 감압여과기(Rocker 300, GAESEONG SCIENTIFIC CO., Korea)에 Watman No.2를 사용하여 여과한 다음 100ml 부피플라스크에 정용한 후 시료액으로 사용하였다.

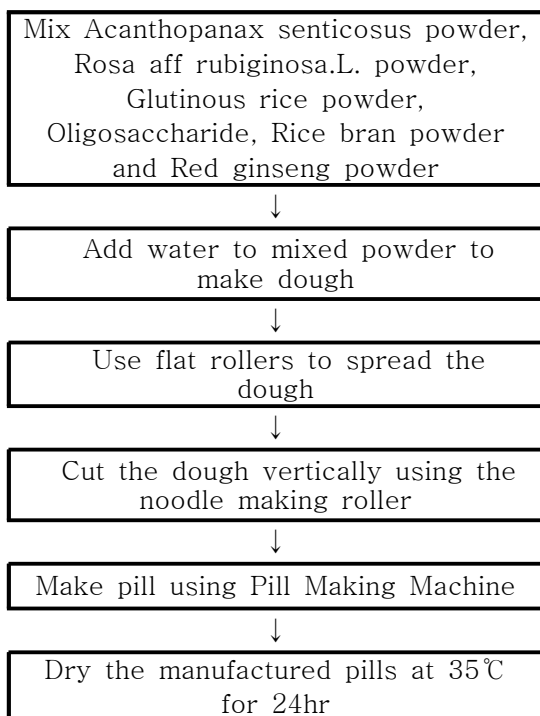
환 제조방법

고령친화 관절면역 환제의 개발을 위해 먼저 예비실험을 통해 환이 제조되는 최적 조건과 최악조건을 찾았다. 부형제로는 찹쌀가루를 사용하였고 결합제로는 올리고당을 이용하였으며 관절소재와 부형제의 첨가량을 증가시키기에 따라 미강분말을 통해 총량을 맞춰주었다. 환 제조방법은 Scheme. 1과 같다. 먼저 찹쌀가루, 로즈힙 분말, 가시오가피 분말, 홍삼 분말, 미강 분말, 올리고당을 고르게 섞은 후 물을 넣어 반죽을

Table 1. List of functional materials used in this study.

Sample codes	Parts used	Scientific name	Sample codes	Parts used	Scientific name
1	Seaweed	Chlorella	6	Stem	<i>Acanthopanax senticosus</i>
2	Fruit	<i>Annona muricata</i>	7	Secretion	Propolis
3	Fruit	<i>Rosa aff rubiginosa.L.</i>	8	Root	<i>Red ginseng</i>
4	Leaves	Boswellia	9	Leaves	<i>Corchorus Oitorius L.</i>
5	Fruit	<i>Hippophae Rhamnoides L.</i>	10	Fungi	<i>Sparassis crispa</i>

만들어준다. 제조된 반죽을 제환기(코리아메다(주), KZ-20, KOREA)의 평면 롤러를 사용하여 반죽을 펴준 뒤 펴진 반죽을 제면 롤러를 사용하여 세로로 잘라주고 제환 롤러를 사용하여 환을 만들어준다. 이렇게 제조된 환을 35℃에서 24시간 동안 건조과정을 거치면 환이 완성된다.



Scheme 1. Procedure for preparation of Joint Immunity Pill.

실험설계 및 분석방법

본 실험에서는 관절면역 환제 가공적성 모니터링을 위하여 중심합성계획법(Central Composite Design)을 이용하여 설계하였다. 반응표면분석(Response Surface Method)을 위해서는 SAS package(Statistical Analysis System)를 사용하였는데, 제조조건 최적화를 위해 자주 쓰이는 기법으로 상당히 넓은 분야의 최적화 논문에서 사용하고 있다.²¹⁻³²⁾

중심합성계획에서 독립변수 (X_n)은 Joint Health Material(X_1) 및 Excipient(X_2)이며,

실험계획은 -1, 0, 1의 3단계로 부호화하여 Table 2.에 나타내었고 그에 따른 10개의 실험구를 TableⅢ.에 나타내었다. 제조환의 품질 및 특성 평가는 RSM과 Two-way ANOVA를 통해 항산화 활성, 중량편차, 마손도, 수분함량, 붕해도, 색도, 조직경도, 관능평가를 측정하여 분석하였다.

Table 2. Central composite design for the manufacturing of Joint Immunity Pill.

Experiment Number	Acanthopanax senticosus (g)	Glutinous rice powder (g)
1	3 (-1)	10.5 (-1)
2	3 (-1)	13.5 (1)
3	4 (1)	10.5 (-1)
4	4 (1)	13.5 (1)
5	3.5 (0)	12 (0)
6	3.5 (0)	12 (0)
7	3 (-1)	12 (0)
8	4 (1)	12 (0)
9	3.5 (0)	10.5 (-1)
10	3.5 (0)	13.5 (1)

총 페놀 함량 측정

총 페놀 함량은 Folin-Denis's method³³⁾에 준하여 측정하였다. 원료분말의 추출액이나 중심합성계획에 따라 제조된 환제를 추출한 시료액 0, 200, 400 μ l에 각각 증류수 2550, 2350, 2150 μ l를 넣고 2N Folin Ciocalteu 150 μ l를 가하여 3분간 방치하고, 1N Sodium Carbonate 300 μ l를 가하여 암소에서 2시간동안 반응시켜 725nm에서 흡광도를 측정하였다. 이때 Tannin acid (Sigma Chemical Co., USA)를 사용하여 표준검량선을 작성한 후 총 페놀성 화합물 함량을 시료 10g 중 mg Tannin acid Equivalent(mgTE/10g)으로 나타내었다.

총 플라보노이드 함량 측정

총 플라보노이드 함량은 Davis 변법을³⁴⁾ 이용하였다. 총 페놀 함량 측정에 사용된 것과 동일한 방법으로 추출액을 준비하였

Table 3. RSM Formula prepared by varying the addition amount of joint health material and the addition amount of excipient of the Joint Immunity Pill.

Ingredient (g)	Sample number									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acanthopanax senticosus	3	3	4	4	3.5	3.5	3	4	3.5	3.5
Rosa aff rubiginosa.L.	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Oligosaccharide	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Glutinous rice powder	10.5	13.5	10.5	13.5	12	12	12	12	10.5	13.5
Rice bran powder	4	1	3	0	2	2	2.5	1.5	3.5	0.5
Red ginseng	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Water	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
A total	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43

고, 시료액 0, 200, 400 μ l에 90% diethylene glycol 2800, 2600, 2400 μ l를 넣고 1 N NaOH 200 μ l를 가하여 잘 혼합한 후, 3 0°C에서 1시간 반응시켜 420nm에서 흡광도를 측정하였다. 이때 Rutin(Sigma Chemical Co., USA)를 사용하여 표준검량선을 작성한 후 총 플라보노이드 화합물 함량을 시료 10g 중 mg Rutin Equivalent(mgRE/10g)으로 나타내었다.

DPPH 자유 라디칼 소거능

라디칼 소거활성은 DPPH(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) 라디칼 소거능 Blois의 방법을³⁵⁾ 이용하였다. 총 페놀 및 플라보노이드 측정에 사용한 것과 동일한 시료를 사용하였고, DPPH 라디칼 소거활성 용액은 DPPH 78.0mg을 70% ethanol 100ml에 녹여 2mM로 조제 후 10ml를 취하여 70% ethanol 90ml을 첨가해 0.2 mM로 조제하여 사용하였다. 시약blank 흡광도 값이 1.0 $\pm$ 0.1이 되도록 조정하여 사용하였으며, 측정방법은 시료액 2ml에 0.2mM DPPH용액 2ml를 가하여 암소에서 30분 동안 반응시킨 후 517 nm에서 흡광도를 측정하였다. 시료액 대신 70% methanol을 가한 Control의

흡광도를 함께 측정하여 DPPH free radical 소거활성을 백분율로 나타내었다.

$$\text{EDA (\%)} = \left(1 - \frac{\text{Abs}_{\text{sample}} - \text{Abs}_{\text{control}}}{\text{Abs}_{\text{blank}}} \right) \times 100$$

ABTS 자유 라디칼 소거 활성

ABTS 라디칼을 이용한 항산화력 측정은 ABTS+ cation decolorization assay 방법³⁶⁾에 의하여 시행하였다. 7mM 2,2-azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid)와 2.6mM potassium persulfate를 최종 농도로 혼합하여 암소(냉장)에서 16시간 동안 방치하여 ABTS를 형성시킨 후 734nm에서 흡광도 값이 1.0 $\pm$ 0.2가 되게 70% 에탄올로 희석하였다. 희석된 용액 3mL에 시료 용액 0.1mL를 가하여 10분 동안 암소에서 방치한 후 734nm에서 흡광도를 측정하였다. 각 추출물의 라디칼 소거 활성은 추출물을 첨가하지 않은 대조구의 흡광도를 함께 측정하여 ABTS 라디칼 소거 활성을 백분율로 나타내었다.

중량 편차

제조된 환 30개를 무작위로 선택하여 전자저울(AVG4101, OHAUS, China)을 사용

하여 30회 무게를 측정하였다. 이때 표준편차가 10% 이내의 값이 나오면 중량 균일성이 있는 것으로 판단한다.

마손도 시험

제조된 환을 무작위로 6.5g 이상을 선택하여 처음 환제의 총 무게를 측정한 후 마손도 측정기(FRV 1000, COPLEY, United Kingdom)에서 드럼을 100회 회전시킨 후 떨어진 가루를 털어내고 무게 변화를 측정하였다. 이때 질량감소가 1% 이내인 것을 적합하다고 판정한다.

수분함량

제조된 환을 분쇄하여 2g을 취한 뒤 건조기(DO-250FG, Samheyng Energy, USA)에 넣고 AOAC 105℃ 상압가열 건조법³⁷⁾으로 2회 반복하여 측정하였다.

붕해 시험

제조된 환제에 대해서 시험관 5개에 검체를 1개씩 넣은 후 시험액으로 NaCl 2g과 HCl 7.0ml를 넣어 1L를 물로 맞추어 만든 제1액을 사용하여 붕해도 시험기(TD-20S, Campbell Electronics, India)로 37.0±2.0℃에서 약 60분간 붕해 시험을 진행하였다. 시험관 안에 잔류물이 남아있는지 확인하였을 때, 만약 잔류물이 있을 경우에는 제2액으로 60분간 시험을 진행한다. 이때 60분 이내로 붕해가 완료되는 것을 적합하다고 판정한다.

물성특성 측정

환의 색도는 색차계(SP-80, TOKYO DENSHOKU, Japan)를 사용하여 L값(명도, Lightness), a값(적색도, Redness), b값(황색도, Yellowness)을 3회 반복 측정하여 평균값으로 나타내었다. 제조된 환의 조직 경도 측정은 Texture Analyzer(CT3 10K, Brookfield International Inc., USA)로 측정하여 First cycle에서 최대응집력(Peak Str

ess)을 나타내었다. Probe는 (TA4/1000 Cylinder)를 사용하였고 자세한 설정값은 Table 4.와 같으며 10회 반복 측정하여 평균과 표준편차를 구하였다.

Table 4. The Operating Condition of Texture Analyzer.

Sample size	4 x 4 x 4 mm
Test type	Compression Cycle
Target value	1.5mm
Trigger load	4g
Test speed	2mm/s
Probe	TA4/1000 Cylinder (38.1mm D, 20mm L)

관능검사

중심합성계획법에 의해 설계한 10개의 관절면역 환에 대하여 관능검사를 시행하였다. 건양대학교 제약생명공학과 학생 12명을 panel로 선발하여 관능검사를 시행하기 전에 실험의 목적을 설명하였다. 관능검사 방법은 패널들의 기호도를 가장 잘 반영하는 점수에 대하여 9점 척도법으로 시행하여 1점은 매우 싫어하는 것으로, 9점은 매우 좋아하는 것으로 평가하도록 하였다. 평가항목은 환의 조직경도, 목 넘김, 색, 향, 종합적 기호도로 설정하였으며, 각 시료평가 간 물을 이용해 입을 행구어 낼 수 있도록 했다.

통계처리

모든 데이터는 반복측정 후 평균값으로 나타내었으며, 평균 간의 유의성 검정은 SAS프로그램을 사용하였다. 또한 모든 반응변수는 다중회귀분석(multiple regression analysis)과 분산분석(ANOVA)을 수행하였고, 이로부터 관절소재와 부형제 첨가량을 달리하여 제조한 관절면역 환 제조방법에 따른 품질특성을 검증하였다.

결과 및 고찰

바이오소재 스크리닝

10가지 바이오소재들의 총 페놀 함량은 Figure 1에 나타내었다. 총 페놀성 함량에서 가시오가피와 로즈힙, 그라비올라가 높았으며, 꽃송이버섯, 보스웰리아가 가장 적게 나타났다.

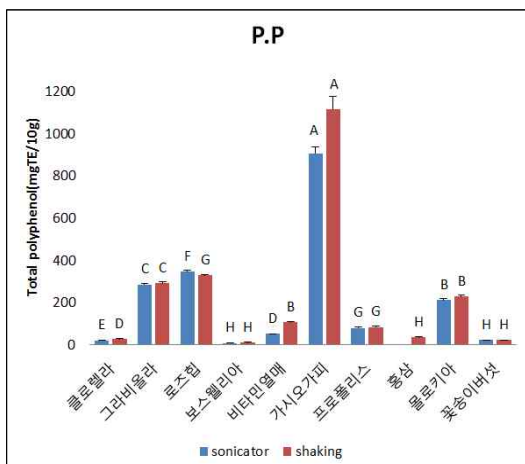


Fig. 1. Contents of total polyphenol compounds in 10 Bio-materials by two extracts method.

10가지 바이오소재들의 총 플라보노이드 함량은 Figure 2에 나타내었다. 총 플라보노이드 함량에서 가시오가피와 물로키아, 그라비올라가 높은 함유량을 보였고, 꽃송이버섯, 보스웰리아가 적게 나타났다. 총 플라보노이드는 페놀의 범주에 포함되는 물질로서 대부분의 연구^{38,39)}에서 페놀 함량이 플라보노이드 함량보다 높게 나타난다고 보고하였으며, 본 연구의 결과도 이와 유사하였다. 또한 페놀함량이 높을 경우 플라보노이드 함량도 높은 경향을 나타내었지만 모든 시료에서 반드시 그러한 경향을 나타내는 것은 아니라는 것을 알 수 있었으며, 이는 해당 시료 안에 플라보노이드계 폴리페놀 함량보다 비플라보노이드계 폴리페놀이 높기 때문이라고 보고한 Kim 등³⁸⁾의 연구와 일치하는 결과를 나타내었다.

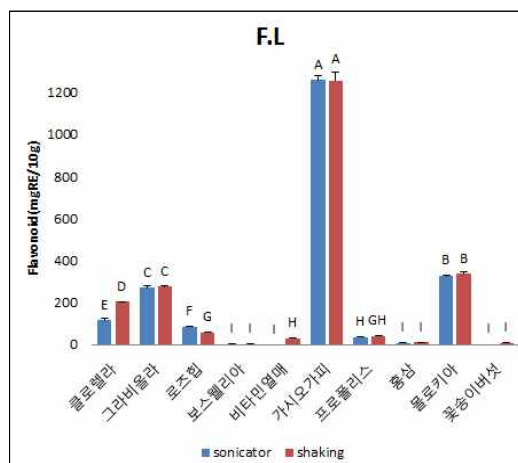


Fig. 2. Contents of flavonoid compounds in 10 Bio-materials by two extracts method.

10가지 바이오소재들의 DPPH 자유 라디칼 소거능은 Figure 3에 나타내었다. 비타민열매와 보스웰리아, 로즈힙, 홍삼이 DPPH 자유 라디칼 소거능이 높았으며, 꽃송이버섯은 추출방법에 의한 차이가 크게 나타났다. Heo 등(2005)의 식품소재 라이브러리를 이용한 천식 완화용 물질의 초고속스크리닝 기법 개발 연구의 DPPH 항산화 활성 실험에서 오가피가 높은 활성이 나타났는데 이는 추출방법이 달라 본 연구와는 차이가 있었다.⁴⁰⁾

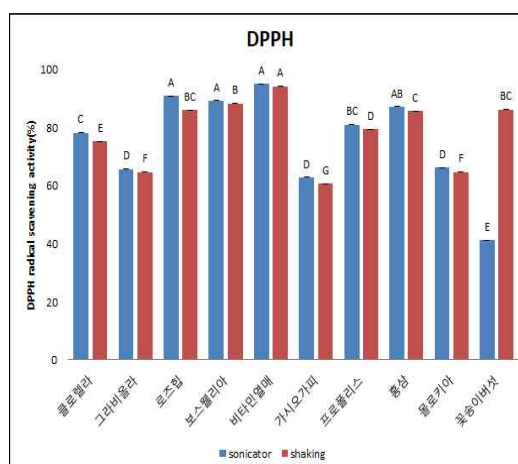


Fig. 3. DPPH radical scavenging activity in 10 Bio-materials by two extracts method.

10가지 소재의 ABTS 자유 라디칼 소거능은 Figure 4에 나타내었다. 가시오가피와 물로키아, 그라비올라, 로즈힙이 ABTS 자유 라디칼 소거능이 뛰어났으며 보스웰리아와 클로렐라가 낮게 나타났다. Boo 등(2009)의 라디칼 소거활성 연구에서는 폴리페놀 함량이 높을수록 ABTS 자유 라디칼 소거활성도 높게 나타났으며 이는 본 연구의 결과와도 유사한 경향을 보였다.⁴¹⁾

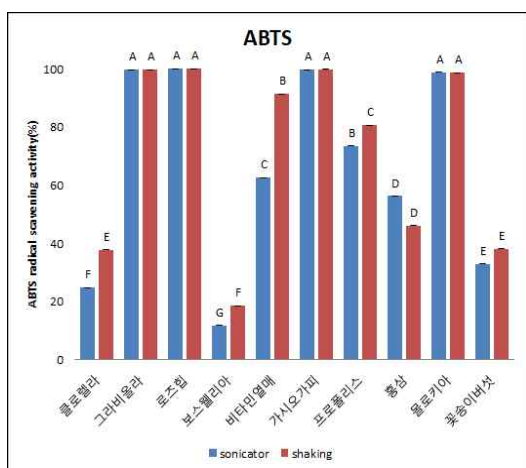


Fig. 4. ABTS radical scavenging activity in 10 Bio-materials by two extracts method.

총 페놀 함량 측정

설계된 실험 조건으로 제조된 환제의 총 페놀 함량은 27.58 ~ 41.51mgTE/10g 사이에서 변화했으며, Joint Health Material이 증가함에 따라 총 페놀 함량은 증가하는 경향을 보였으며, (Table 5) Excipient이 증가함에 따라 총 페놀 함량은 감소하다가 최솟값 이후 증가하는 경향을 보였다. (Figure 5) Joint Health Material에 따른 총 페놀 함량은 4g에서 평균 39.24mgTE/10g로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 10.5g에서 평균 36.88mgTE/10g로 가장 높게 나왔다. (Table 8,9) Seo와 Jegal(2020)의 오가피 추출물 첨가량을 달리하여 제조한 양념치킨소스의 총 페놀 함량은 오가피 추출물 첨가량이 증가할수록 총 페놀 함량도 증가하는 경향을 보여 본 연구결과와 같은 양

상을 보였다.⁴²⁾

관절면역환제의 총 페놀 함량에 대한 반응표면회귀식은 다음과 같다.

$$Y_{\text{polyphenol}} = 83.783476 + 66.250000X_1 - 29.748659X_2 - 8.088857X_1^2 + 0.003667X_1X_2 + 1.214349X_2^2$$

이때 관절면역환제의 총 페놀 함량에 대한 회귀식의 결정계수(R^2)는 0.9882이었고, 5% 수준에서 유의성이 인정되었다. (Table 6) 관절면역환제의 총 페놀 함량에 대한 반응표면 최대값은 Joint Health Material 첨가량과 Excipient 첨가량이 각각 3.73g과 10.67g에서 나타났고 이때 추정 총 페놀 함량은 39.34mgTE/10g, 임계점은 Saddle point였다. (Table 7)

총 플라보노이드 함량 측정

설계된 실험 조건으로 제조된 환제의 총 플라보노이드 함량은 9.38 ~ 15.45mgRE/10g 사이에서 변화했으며, (Table 5) Joint Health Material이 증가함에 따라 총 플라보노이드 함량은 증가하는 경향을 보였으며, Excipient이 증가함에 따라 총 플라보노이드 함량은 유의적 차이가 없었다. (Figure 5) Joint Health Material에 따른 총 플라보노이드 함량은 4g에서 평균 13.27mgRE/10g로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 10.5g에서 평균 11.99mgRE/10g로 가장 높게 나왔다. (Table 8,9) 대부분의 식물체에서 폴리페놀 함량이 플라보노이드보다 많이 함유되어 있으면서 대체로 폴리페놀 함량이 많은 식물이 플라보노이드의 함량도 많이 함유하고 있는데⁴³⁾ 이는 본 실험의 폴리페놀 함량이 플라보노이드 함량보다 많이 함유하고 있어 이들 결과와 일치하는 경향을 보였다. 또한, Ahn 등(2012)의 곰팡이 발효 가시오가피 연구에서 폴리페놀 함량이 플라보노이드 함량보다 높게 측정된 것으로 보아, 본 실험과 유사한 경향을 보여주었다.⁴⁴⁾

DPPH 자유 라디칼 소거능

설계된 실험 조건으로 제조된 환제의 DPPH 자유 라디칼 소거능은 91.19 ~ 92.21% 사이에서 변화했으며, (Table 5) Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 DPPH 자유 라디칼 소거능은 유의적 차이가 없었다. (Table 8,9) Joint Health Material에 따른 DPPH 자유 라디칼 소거능은 3g에서 평균 91.82%로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 12g에서 평균 91.93%로 가장 높게 나왔다. (Table 8,9) Choi 등 (2011)의 오가피 부위별 열수 추출액의 기능적 특성 연구에서 오가피 각 부위별 열수 추출액의 전자공여능은 줄기(79.87%) > 뿌리(77.27%) > 잎(22.96%) > 열매(3.41%)의 순으로 나타났다.⁴⁵⁾ Oh와 Kang(2015)의 오가피 분말을 첨가한 요구르트의 DPPH 자유 라디칼 소거능은 오가피 분말 첨가량이 증가할수록 유의적으로 높아지는 경향을 보였으나⁴⁶⁾ 본 연구에서는 유의적 차이 없이 DPPH 자유 라디칼 소거능이 모두 높았는데 이는 본 연구에서 사용한 로즈힙이나 홍삼 등 다른 바이오 소재의 항산화력 기여도로 인한 차이를 보였다.

ABTS 자유 라디칼 소거능

설계된 실험 조건으로 제조된 환제의 ABTS 자유 라디칼 소거능은 89.55 ~ 99.39% 사이에서 변화했으며, (Table 5) Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 ABTS 자유 라디칼 소거능은 유의적 차이가 없었다. (Table 8,9) Joint Health Material에 따른 ABTS 자유 라디칼 소거능은 3g에서 평균 97.57%로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 12g에서 평균 99.00%로 가장 높게 나왔다. (Table 8,9) Seo와 Jegal(2020)의 오가피 추출물 첨가량을 달리 하여 제조한 양념치킨소스는 오가피 첨가량이 증가할수록 ABTS 자유 라디칼 소거능이 유의적으로 증가하는 경향을 보였는데, 본 연구결과는 복합소재로 인해 전체 처리구에서 90%의 높은 항산화력을 보였다.⁴²⁾

Table 5. Experimental data on antioxidant values of joint immunity pill under different amount of additions based on central composite design for response surface analysis.

Exp.	PP (mgTE/ 10g)	FI (mgRE /10g)	DPPH (%)	ABTS (%)
1	31.84 ±3.39	10.08 ±1.53	91.79 ±0.72	98.33 ±0.25
2	29.29 ±2.52	9.38 ±0.53	91.70 ±0.07	95.13 ±0.43
3	41.51 ±1.85	15.45 ±1.51	91.65 ±0.13	89.55 ±0.99
4	38.96 ±2.46	13.77 ±0.76	91.65 ±0.26	99.39 ±0.74
5	34.77 ±0.93	12.60 ±0.92	91.84 ±0.26	98.90 ±0.81
6	34.77 ±0.93	12.58 ±1.08	91.84 ±0.26	98.90 ±0.81
7	27.58 ±2.40	9.17 ±1.06	91.98 ±0.59	99.25 ±0.06
8	37.26 ±1.34	10.58 ±0.42	91.98 ±0.46	98.86 ±0.12
9	37.28 ±2.17	10.44 ±1.49	92.21 ±0.13	99.17 ±0.06
10	37.07 ±2.41	10.13 ±1.06	91.19 ±0.26	93.33 ±0.50

Table 6. Polynomial equations calculated by RSM program for antioxidant values of Joint Immunity Pill.

Exp.	Polynomial equation ¹⁾	R ²	Significance
PP	$Y_1 = 83.783476 + 66.25000X_1 - 29.748659X_2 - 0.088857X_1^2 + 0.003667X_1X_2 + 1.214349X_2^2$	0.9882	0.0006
FI	$Y_1 = 4.601143 + 10.035333X_1 - 2.601270X_2 - 0.342857X_1^2 - 0.326000X_1X_2 + 0.143460X_2^2$	0.5785	0.4772
DPPH	$Y_1 = 83.773286 - 2.098000X_1 + 2.104238X_2 + 0.238286X_1^2 + 0.030667X_1X_2 - 0.097302X_2^2$	0.4975	0.6062
ABTS	$Y_1 = 72.179857 - 45.285000X_1 + 18.090381X_2 - 1.215143X_1^2 + 4.346000X_1X_2 - 1.383905X_2^2$	0.7064	0.2727

¹⁾ X1 : *Acanthopanax senticosus* (g)

X2 : Glutinous rice powder (g)

Table 7. Predicted level of optimum a mount of additions for antioxidant valu es of Joint Immunity Pill by the ridge analysis.

Resp onse	<i>Acantho</i> <i>panax</i> <i>senticos</i> <i>us</i> (g)	Glutinous rice powder (g)	Estimated responses	Morphology
PP (mgTE /10g)	3.00	12.09	27.72 (MIN)	Saddle point
	3.73	10.67	39.34 (MAX)	
Fl (mgRE /10g)	3.00	12.12	9.32 (MIN)	Saddle point
	3.94	11.30	13.24 (MAX)	
DPPH (%)	3.51	13.50	91.47 (MIN)	Saddle point
	3.03	11.48	92.00 (MAX)	
ABTS (%)	3.74	10.69	94.78 (MIN)	Saddle point
	3.04	11.44	100 (MAX)	

Table 8. Effects of joint health materi al on the antioxidant of joint immunity pill for all excipients.

Joint Health Material (g)	PP (mg/T E10g)	Fl (mg/R E10g)	DPPH (%)	ABTS (%)
3	29.57c ¹⁾	9.54b	91.82a	97.57a
3.5	36.37b	11.05b	91.74a	97.13a
4	39.24a	13.27a	91.76a	95.86a

¹⁾ Different letters in the same column i ndicate significant difference at 5% level

Table 9. Effects of excipient on the antioxidant values of joint immunity pill for joint health materials.

Excipient (g)	PP (mg/TE 10g)	Fl (mg/RE 10g)	DPPH (%)	ABTS (%)
10.5	36.88a ¹⁾	11.99a	91.88a	95.68a
12	33.20b	10.78a	91.93a	99.00a
13.5	35.10a	11.09a	91.51a	95.87a

¹⁾ Different letters in the same column i ndicate significant difference at 5% level

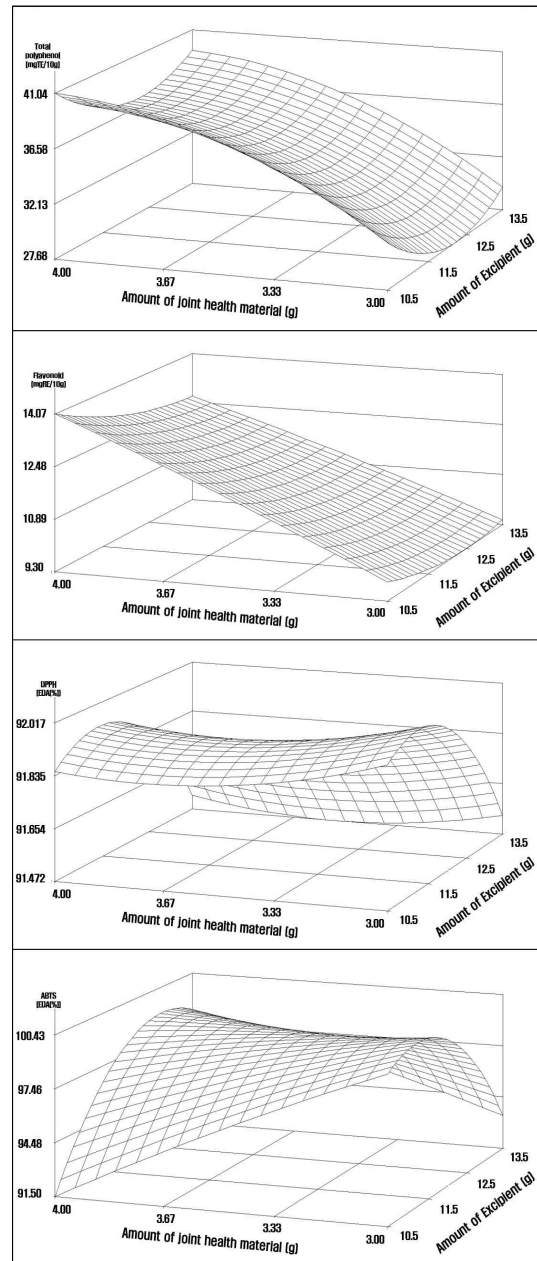


Fig. 5. Response surface for the effec ts of *Acanthopanax senticosus* powder and glutinous rice powder on total pol yphenol, flavonoid, DPPH and ABTS in the Joint Immunity Pill processing.

중량 편차

설계된 실험 조건으로 제조된 관절면역 환의 중량 편차(Weight deviation)는 표준 편차가 10% 이내일 때 적합으로 판단하는 데, 각 환제의 표준편차가 3.89 ~ 5.19%

범위의 값으로 모두 적합으로 나타났다. Park 등(2016)의 까마귀쪽나무 열매를 활용한 관절 건강 기능성 환제의 표준편차도 10% 이내로 적합으로 나타나 본 연구와 유사한 경향을 보였다.⁴⁷⁾

마손도 시험

설계된 실험 조건으로 제조된 관절면역 환의 마손도(Friability test)는 질량감소가 1% 이내일 때 적합으로 판단하는데, 각 환제의 질량감소 백분율이 거의 0%로 조사되었으며, 관절면역 환이 적합한 마손도를 갖는 것을 알 수 있었다. Park 등(2016)의 까마귀 쪽나무 열매를 활용한 관절건강 기능성 환제의 마손도 시험에서는 모든 환제의 질량감소 비율이 0.17%이하였으며⁴⁷⁾, Kim 등(2018)의 차가버섯과 로얄제리를 활용한 기능성 마키베리 환제의 마손도 시험에서는 모든 환제의 질량감소 비율이 0.17 ~ 0.38%로⁴⁸⁾ 모두 본 연구보다 마손도 비율이 컸지만 질량감소가 1%이내로 본 연구결과와 같이 적합으로 판정되었다.

수분함량

설계된 실험 조건으로 제조된 환제의 수분함량(Water content)은 8% 이내에서 가공저장성이 좋은 것으로 판단하는데, 각 환제의 수분함량은 6.48 ~ 7.65% 범위의 값으로 모두 적당한 것으로 나타났다. Kim 등(2018)의 차가버섯과 로얄제리를 활용한 기능성 마키베리 환제의 수분함량은 6.78 ~ 7.71%로 본 연구결과와 비슷한 수분량을 보고했다.⁴⁸⁾

붕해 시험

설계된 실험 조건으로 제조된 환제의 붕해도(Crumbling time)는 60분 안에 붕해가 완료되면 적합으로 판단하는데, 각 환제의 붕해 시간은 29~60분 범위의 값으로 모두 적합으로 나타났다. Park 등(2019)의 항산화효능이 우수한 베리류와 고단백 식용 곤

충을 이용한 기능성 환제의 붕해 시험에서는 식용 곤충 분말 첨가량의 증가에 따라 붕해도가 낮아진다고 하여 본 연구보다 붕해 시간이 빨랐지만 이는 소재의 입자크기와 결합력의 차이이며 모두 60분 안에 다 붕해되어 본 연구결과와 같은 경향을 보였다.⁴⁹⁾

물성특성 측정

설계된 실험 조건으로 제조된 환제의 L값은 43.25 ~ 47.52 사이에서 변화했으며, (Table 10) Joint Health Material이 증가함에 따라 밝기는 증가하는 경향을 보였으며, Excipient에 의한 유의적 차이는 없었다. (Figure 6) Joint Health Material에 따른 L값은 4g에서 평균 45.93으로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 13.5g에서 평균 44.98로 가장 높게 나왔다. (Table 11,12) 이는 Shin 등의 (2006) 재료 배합비를 달리한 가시오가피떡의 품질 특성의 연구결과와 본 연구와는 반대되는 경향을 보였다.⁵⁰⁾ 두 연구에서 같은 가시오가피를 쓰더라도 이처럼 반대되결과를 보인것은 밝기가 높은 떡하고는 달리 본 연구에서는 홍삼으로 인해 밝기가 어두워 가시오가피의 첨가가 반대되는 결과를 가져온 것으로 사료된다.

a값은 8.30 ~ 11.03 사이에서 변화했으며, Joint Health Material이 증가함에 따라 적색도는 감소하는 경향을 보였고, (Table 10) Excipient 증가에 따라서는 적색도가 증가하다가 최댓값 이후 감소하는 경향을 보였다. (Figure 6) Joint Health Material에 따른 a값은 3g에서 평균 10.55로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 12g에서 평균 10.25로 가장 높게 나왔다. (Table 11,12) 이는 Seo 등의 (2020) 오가피 추출물 첨가량을 달리하여 제조한 양념치킨소스의 품질 특성 및 항산화성의 결과와 같이 첨가량이 오가피의 첨가량이 증가할수록 적색도는 감소하는 경향을 보였다.⁴²⁾ 따라서 가시오가피의 증가는 적색도를 감소시키는 것으로

사료된다.

b값은 27.55 ~ 26.09 사이에서 변화했으며(Table 10), Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 황색도가 증가하다가 최댓값 이후 감소하는 경향을 보였다.(Figure 6) Joint Health Material에 따른 b값은 3.5g에서 평균 36.73으로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 12g에서 평균 26.99로 가장 높게 나왔다.(Table 11,12) Lee 등의 (2010) 가시오가피 추출액 첨가가 식빵의 품질특성에 미치는 영향의 연구결과와 비슷한 경향을 보였다.⁵¹⁾ 따라서 가시오가피의 첨가량이 증가할수록 황색도를 높이는 것으로 생각된다.

최대응력(Peak Stress)은 337.21 ~ 484.29N/cm²사이에서 변화했으며,(Table 10) Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 최대응력은 증가하는 경향을 보였다.(Figure 6) Joint Health Material에 따른 최대응력은 4g에서 평균 418.66N/cm²로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 13.5g에서 평균 438.04N/cm²로 가장 높게 나왔다.(Table 11,12)

Table 10. Experimental data on physical properties of Joint Immunity Pill under different amount of additions based on central composite design for response surface analysis.

Exp.	L ¹⁾	a	b	Peak stress _s (N/cm ²)
1	43.54 ±0.01	10.19 ±0.07	26.26 ±0.01	337.21 ±23.44
2	43.25 ±0.00	10.42 ±0.00	27.55 ±0.02	373.88 ±17.05
3	46.42 ±0.01	8.71 ±0.03	26.47 ±0.02	410.84 ±39.82
4	47.52 ±0.02	8.30 ±0.03	26.09 ±0.01	455.95 ±40.40
5	45.57 ±0.02	10.16 ±0.03	26.90 ±0.04	397.00 ±38.29
6	45.59 ±0.02	10.13 ±0.03	26.91 ±0.03	397.00 ±38.29
7	43.36 ±0.01	11.03 ±0.03	27.35 ±0.01	391.89 ±18.62
8	44.87 ±0.00	9.55 ±0.03	26.70 ±0.00	389.18 ±38.18
9	44.00 ±0.01	9.76 ±0.00	26.79 ±0.01	359.97 ±28.21
10	44.18 ±0.01	9.96 ±0.06	26.50 ±0.01	484.29 ±36.37

¹⁾ L : Lightness, a : Redness, b : Yellowness

Table 11. Effects of joint health material on the physical properties of Joint Immunity Pill for all excipients.

Joint Health Material (g)	Physical properties			
	Color values ¹⁾			Texture Peak stress (N/cm ²)
	L	a	b	
3	43.39c ²⁾	10.55a	27.06a	367.66b
3.5	44.59b	9.96b	36.73ab	403.58a
4	45.93a	8.85c	26.42b	418.66a

¹⁾ L=lightness, a=redness, b=yellowness

²⁾ Different letters in the same column indicate significant difference at 5% level

Table 12. Effects of excipient on the physical properties of Joint Immunity Pill for all joint health materials.

Joint Health Material (g)	Physical properties			
	Color values ¹⁾			Texture Peak stress (N/cm ²)
	L	a	b	
10.5	44.65a ²⁾	9.55b	26.51b	369.34b
12	44.27a	10.25a	26.99a	382.51b
13.5	44.98a	9.56b	26.71ab	438.04a

¹⁾ L=lightness, a=redness, b=yellowness

²⁾ Different letters in the same column indicate significant difference at 5% level

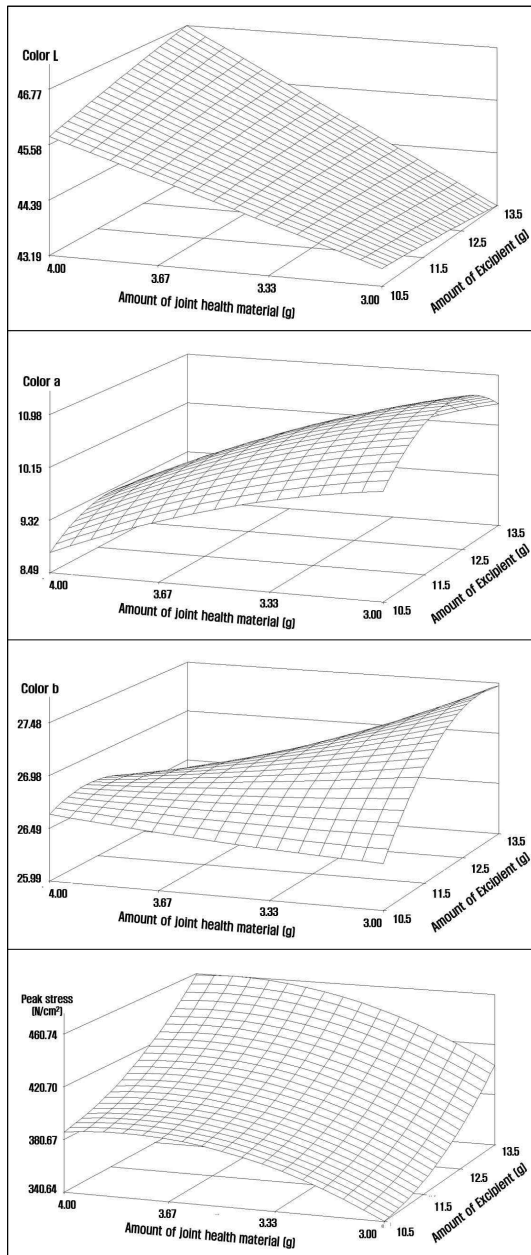


Fig. 6. Response surface for the effects of *Acanthopanax senticosus* powder and glutinous rice powder on Hunter's color lightness(L), redness(a), yellowness(b) and peak stress in the Joint Immunity Pill processing.

관능검사

설계된 실험 조건으로 제조된 환제의 조직감(Texture)은 5.42 ~ 6.75 사이에서 변화했으며,(Table13) Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 조직감은 유

의적 차이가 없었다.(Table 14,15) Joint Health Material에 따른 조직감은 3g, 3.5g에서 평균 6.14로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 12g에서 평균 6.28로 가장 높게 나왔다.(Figure7)

목넘김(Swallow)은 5.50 ~ 6.58 사이에서 변화했으며,(Table13) Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 목넘김은 유의적 차이가 없었다.(Table 14,15) Joint Health Material에 따른 목넘김은 3.5g에서 평균 6.00으로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 12g에서 평균 6.17로 가장 높게 나왔다.(Figure7)

색(Color)은 4.92 ~ 5.92 사이에서 변화했으며,(Table13) Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 색은 유의적 차이가 없었다.(Figure7) Joint Health Material에 따른 색은 3.5g에서 평균 5.78로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 12g에서 평균 5.69로 가장 높게 나왔다.(Table 14,15)

향(Smell)은 5.17 ~ 5.92 사이에서 변화했으며,(Table13) Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 향은 유의적 차이가 없었다.(Table 14,15) Joint Health Material에 따른 향은 3.5g에서 평균 5.67로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 10.5g, 12g에서 평균 5.47로 가장 높게 나왔다.(Figure7)

이는 Park 등의 (2019) 향산화효능이 우수한 베리류와 고단백 식용 곤충을 이용한 기능성 환제 개발 및 평가 연구에서는 본 연구의 관능평가 결과와 유사한 경향을 보였다. 환제에 고소애 분말을 첨가량과 찹쌀가루를 달리하였을 때 색, 향, 목넘김은 유의적으로 차이가 나지 않았다. 따라서 본 환제 연구에서 Joint Health Material 및 Excipient의 첨가량이 색, 향, 목넘김에 영향을 미치지 않은 것으로 사료된다.⁴⁹⁾

종합적 기호도(Accept)는 5.08 ~ 6.08 사이에서 변화했으며,(Table13) Joint Heal

th Material 및 Excipient이 증가함에 따라 종합적 기호도는 유의적 차이가 없었다.(Table 14,15) Joint Health Material에 따른 종합적 기호도는 3.5g에서 평균 5.76로 가장 높게 나왔고, Excipient에서는 12g에서 평균 5.88로 가장 높게 나왔다.(Figure7)

Park 등의 (2016) 까마귀쪽나무 열매를 활용한 관절건강 기능성 환제의 개발 및 평가 연구와 Kim 등의 (2018) 차가버섯과 로알제리를 활용한 기능성 마키베리 환제의 개발 및 평가의 연구의 관능평가 종합적 기호도 항목에서 두 연구 모두 부형제인 찹쌀가루와 주소재의 첨가량이 달리하여도 종합적 기호도에서는 유의적 차이가 없어 본 실험과 유사한 경향을 보였다.^{47,48)} 따라서 본 환제 연구에서 제조된 환들의 처리구들은 종합적 기호도에 큰 영향이 없을 것으로 생각된다.

Table 13. Experimental data on texture, swallow, color, smell and accept of Joint Immunity Pill under different amount of additions based on central composite design for response surface analysis.

Exp.	Texture	Swallow	Color	Smell	Accept
1	6.17 ±2.08	6.17 ±2.12	5.17 ±1.53	5.42 ±1.31	5.67 ±1.23
2	6.17 ±2.08	5.92 ±1.93	4.92 ±1.31	5.17 ±1.40	5.25 ±1.36
3	5.67 ±1.72	5.50 ±1.38	5.58 ±1.51	5.58 ±1.44	5.08 ±1.38
4	6.00 ±1.60	5.75 ±1.60	5.25 ±1.42	5.25 ±1.71	5.42 ±1.56
5	6.75 ±1.60	6.58 ±1.56	5.58 ±1.38	5.67 ±1.87	6.08 ±1.51
6	6.75 ±1.60	6.58 ±1.56	5.58 ±1.38	5.67 ±1.87	6.08 ±1.51
7	6.08 ±1.78	5.83 ±1.75	5.75 ±1.29	5.83 ±1.59	5.67 ±1.83
8	6.00 ±1.65	6.08 ±1.62	5.75 ±1.36	5.75 ±1.36	5.67 ±1.37
9	5.42 ±1.24	5.67 ±1.78	5.83 ±1.03	5.42 ±1.51	5.50 ±1.78
10	6.25 ±1.76	5.75 ±1.96	5.92 ±1.24	5.92 ±1.62	5.67 ±1.87

Table 14. Effects of joint health material on the sensory test of Joint Immunity Pill for all excipients.

Joint Health Material (g)	Texture	Swallow	Color	Smell	Accept
3	6.14a ¹⁾	5.97a	5.28a	5.47a	5.53a
3.5	6.14a	6.00a	5.78a	5.67a	5.76a
4	5.89a	5.78a	5.53a	5.53a	5.44a

¹⁾ Different letters in the same column indicate significant difference at 5% level

Table 15. Effects of excipient on the sensory test of Joint Immunity Pill for all joint health materials.

Excipient (g)	Texture	Swallow	Color	Smell	Accept
10.5	5.75a ¹⁾	5.78a	5.53a	5.47a	5.42a
12	6.28a	6.17a	5.69a	5.47a	5.88a
13.5	6.14a	5.81a	5.36a	5.44a	5.44a

¹⁾ Different letters in the same column indicate significant difference at 5% level

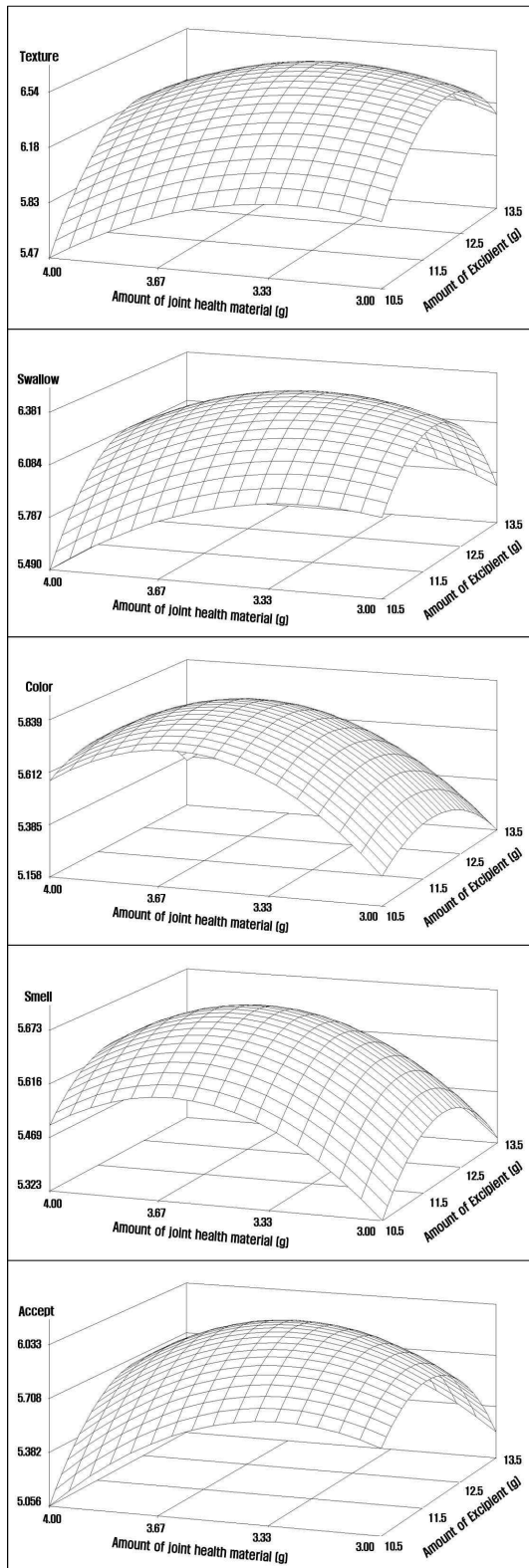


Fig. 7. Response surface for the effects of *Acanthopanax senticosus* powder and glutinous rice powder on texture,

swallow, color, smell and accept of the Joint Immunity Pill processing.

결론

현재 사회 활동을 유지하는 노인의 비율이 증가하고 있다. 노화에 따라 만성 퇴행성 질환의 유병률도 증가하고 있으며 그 중 관절염의 비율이 높다. 또한 급성 신종 감염병의 출현으로 감염병에 대한 면역의 중요성이 높아지고 있고 특히 노인들은 질병에 매우 취약하기 때문에 면역 관리가 필요하다. 이에 반응 표면 분석을 통해 관절과 면역에 도움이 되는 가공적성이 높은 환제를 개발하고자 하였다. 다양한 바이오 소재들의 총 페놀 함량과 총 플라보노이드 함량은 분석결과 가시오가피와 로즈힙, 그라비올라가 높게 나타났으나, 꽃송이버섯, 보스웰리아가 낮게 나타났다. 바이오 소재들의 DPPH 자유 라디칼 소거능에서는 비타민엘매와 보스웰리아, 로즈힙, 홍삼이 높은 소거능을 보였으며, ABTS 자유 라디칼 소거능에서는 가시오가피와 몰로키아, 그라비올라, 로즈힙이 높은 소거능을 보였다. 환제의 총 페놀 함량은 Joint Health Material이 증가함에 따라 증가하는 경향을 보였으며, Excipient이 증가함에 따라서는 감소하다가 최솟값 이후 증가하는 경향을 보였다. 총 플라보노이드 함량은 Joint Health Material이 증가함에 따라 증가하는 경향을 보였으며, Excipient이 증가함에 따라서는 유의적 차이가 없었다. DPPH 자유 라디칼 소거능 및 ABTS 자유 라디칼 소거능 측정 결과 각 환제 모두 상당히 우수한 것으로 나타났다. 중량 편차는 표준편차가 3.89 ~ 5.19% 범위의 값으로 10% 이내에 들어 모두 적합하다고 판단할 수 있으며, 환의 마손도의 경우 질량감소가 1% 이내로 적합하다고 판단하였다. 각 환제의 수분함량은 6.25 ~ 7.69% 범위의 값으로 조사되었고, 붕해시험은 335

0초 이내에 봉해가 완료되어 모두 적합으로 판정했다. Joint Health Material이 증가함은 봉해도에 유의적인 영향이 없었으나 Excipient가 증가할수록 봉해도가 감소하는 경향을 보였다. 색도 L값은 Joint Health Material이 증가함에 따라 밝기는 증가하는 경향을 보였으며, Excipient에 의한 유의적 차이는 없었다. a값은 Joint Health Material이 증가함에 따라 감소하는 경향을 보였고, Excipient 증가함에 따라서는 증가하다가 최댓값 이후 감소하는 경향을 보였다. b값은 Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 증가하다가 최댓값 이후 감소하는 경향을 보였다. 최대응력(Peak Stress)는 $337.21 \sim 484.29 \text{ N/cm}^2$ 사이에서 변화했으며, Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 최대응력은 증가하는 경향을 보였다. 관능검사는 9점 척도법을 이용하여 환의 조직감, 목 넘김, 색, 향, 종합적 기호도 5가지를 실시하였다. 평가항목 모두에서 Joint Health Material 및 Excipient이 증가함에 따라 유의적 차이가 없어 첨가량을 조절한 가시오가피와 참쌀가루는 실시된 관능검사에서는 영향을 주지 않은 것으로 판단한다. 따라서 이화학적, 기능적, 관능적 특성 모든 결과를 종합할 때 가시오가피와 참쌀가루가 설계된 구간 중간영역대인 각각 3.5g, 12g 부근에서 관절 면역 환제 생산 최적조건이 결정된다고 사료된다.

감사의 글

본 연구는 건양대학교 실전문제 연구단의 연구비 지원으로 수행된 연구 결과로 이에 감사드립니다.

참 고 문 헌

- 1) Min Ju Kim, Jun Yong Hwang, A Study on the Long-Term Care Insurance System prepare for the Super-Aged Society, Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 20, No. 10 pp. 395-405, 2019
- 2) Da Eun Nam, Min Jae Lee, Nam Gil Kang, Geum Duck Park, Jeong Min Lee, A Comparative Study of Rose Hip Extracts on Osteoarthritis in Cartilage Cells, J Korean Soc Food Sci Nutr, Vol.41, No.12, pp.1663-1670, (2012)
- 3) Hye Ryoung Kim, Hyun Hee Im, Risk Factors Influencing Depression among Elderly with Arthritis in Korean, The Korean Journal of Health Service Management, Vol.8 No.1, pp.103-112, (2014)
- 4) Keum Ju Park, Seung Hee Park, Jae Ki Kim, Anti-wrinkle Activity of Acanthopanax senticosus Extract in Ultraviolet B (UVB)-induced Photoaging, J Korean Soc Food Sci Nutr, Vol.39, No.1, pp.42-46, (2010)
- 5) Dong Sik Yang, Min Ho Cha, Bong Joo Kang, Se Wook Oh, Young Eon Kim, Yoo Sik Yoon, A Study on the Longitudinal Bone Growth of Growth-stimulating Material with Eleutherococcus senticosus, Korean journal of food science and technology, Vol.35, No.4, pp.702-707, (2003)
- 6) Ju Hyun Cho, Goo Hee Choi, In Jae Park, Soon Ok Baik, Hyung Ha Kim, Choong Sik Kim, Development of Functional Food Materials from Acanthopanax senticosus-Fermented Mushroom Mycelia, J Korean Soc Food Sci Nutr, Vol.43, No.3, pp.411-418, (2014)
- 7) Mi Yeon Kim, Kyoung Sook Ko, The Effect of Rosehip Extracts Addition on Permanent Wave and Hair Dye during Repetition Procedure, J fash bus, Vol.17,

1) Min Ju Kim, Jun Yong Hwang, A Stu

No.2, pp.151-163, (2013)

8) In Suk Seo, Hye Jin Kwon, Hye Soo k Jang, Doo Hyun Park, Usefulness Evaluation Extract of Rose Hip as a Material for Cosmetic, Kor J Aesthet Cosmetol, Vol. 13 No. 3, pp.353-359, (2015)

9) Ji Won Yang, Hye Lin Jeon, Yang Hee You, Jin Young Kim, Hyo Kyoung Choi, Kyung Chul Choi, Woo Jin Jun, Ho Geun Yoon, Citrus Ethanol Extracts Promotes Innate Immune Response by Activating NF- κ B, J Korean Soc Food Sci Nutr, Vol. 44, No.9, pp.1256-1263, (2015)

10) Moo Sik Lee, Fragmentary thoughts about code of conduct and risk communication to prevent and control COVID-19 in Korea, Korean J Health Educ Promot, Vol.37, No.1, (2020)

11) Yi Sub Kwak, Immunosenescence and Physical Exercise Intervention: For the Prevention of Senile Disease, Korean Society of Exercise Physiology, Vol.29, No.1, (2020)

12) Eun-Hwa Sohn, Jae Woong Yoon, Hyun Jung Koo, Dae Won Park, Yong Joon Jeong, Seung Namkoong, Hyo-Sang Han, Se Chan Kang, Immunomodulating Effects of Red Ginseng on the Regulation of Cytokine Release in vivo, Korean J. Plant Res, Vol.25, No.5, pp.578-585, (2012)

13) Sun Hee Hyun, Eun Sun Kim, Sang Min Lee, Jong Soo Kyung, Sang Myung Lee, Jong Won Lee, Mee Ree Kim, Jin Tae Hong, Young Sook Kim, Comparative Study on Immuno-Enhancing Effects of Red Ginseng Fractions, J Korean Soc Food Sci Nutr, Vol.43, No.11, pp.1665-1673, (2014)

14) Hwan Lee, Yeong Su Kim, Do Yeon Kim, So Young Kim, Wan Kyu Lee, San

g Myeong Lee, Jong Dae Park, Mi Yae Shon, A study on manufacturing of red ginseng Makgeolli using the red ginseng starch and changes of physicochemical components of red ginseng Makgeolli during storage periods, Korean J. Food Preserv, Vol.22, No.3, pp.369-376, (2015)

15) Jong Hyun Hwang, Kyung Haeng Lee, Changes of Antioxidant Activities of Soft Tofu Manufactured with Red Ginseng Extract during Storage, Korean J. Food & Nutr, Vol.27, No.3, pp.478-483, (2014)

16) Su Ji Jeong, Mee Jin Shin, Seong Yeop Jeong, Hee Jong Yang, Do Youn Jeong, Characteristic Analysis and Production of Short-Ripened Korean Traditional Soy Sauce Added with Rice Bran, J Korean Soc Food Sci Nutr, Vol.43, No. 4, pp.550-556, (2014)

17) Kyeong Hee Jang, Eun Jung Kwak, Woo Won Kang, Effect of Rice Bran Powder on the Quality Characteristics of Cookie, Korean J. Food Preserv, Vol.17, No.5, pp.631-636, (2010)

18) Seong Gil Hong, Development of Immunostimulation Materials from Rice Bran, Food Industry and Nutrition, Vol.10, No.1, pp.42-47, (2005)

19) Yi Seong Kwak, Young Gi Choi, Hyun Jeong Kwon, Na Mi Kim, Manufacturing Method of Red Ginseng Extract Pills by Centrifugal Coating Granulating System, J. Ginseng Res, Vol.33, No.3, pp. 229-233, (2009)

20) Sung Deuk Lee, Young Ki Lee, Mo Sang Kim, Seok Ki Park, Yeon Sun Kim, Young Zoo Chae, The Content and Risk Assessment of Heavy Metals in Herbal Pills Sung, J. Fd Hyg. Safety, Vol.

- 27, No.4, pp.375-387, (2012)
- 21) JS Ham, SG Jeong, JH Shin, MY Choi, GS Han, HS Chae, YM Yoo, JN Ahn, SH Ko, KW Park, SH Choi, and WK Lee, Optimization of Goat Milk Yoghurt Preparation Conditions by Response Surface Methodology, Korean J. Food sci. Ani. Resour. Vol. 27, No. 3. pp. 345~350 (2007)
- 22) Hae-hun Shin and Seok-Cheol Cho, Optimization of Cationic Corn Starch Production by Using Response Surface Methodology, Food Eng. Prog. Vol. 17, No. 2. pp. 143~150 (2013)
- 23) YT Lee, JS Im, Investigation for Processing Conditions of Porridge with Addition of Ramie Leaf (*Boehmeria nivea* L) Powder Using a Response Surface Methodology, Korea J Food Preserv. 19 (6), 841-848 (2012)
- 24) YJ Kim, MH Kim, SG Lee, Optimization of Yanggaeng Processing Prepared with Papaya Leaf Powder, Journal of Foodservice Management Society of Korea Vol.18 No.5 35~57 (2015)
- 25) SB Yun, YR Lee, NK Lee, EJ J, and YS Jeong, Optimization of Microwave Extraction Conditions for Antioxidant Phenolic Compounds from *Ligustrum lucidum* Aiton Using Response Surface Methodology, J Korean Soc Food Sci Nutr 43 (4), 570 ~ 576 (2014)
- 26) JC Kim, HC Yi, KU Lee, KT Hwang, and Gichun Yoo, Optimization of the Extraction of Bioactive Compounds from Chaga Mushroom (*Inonotus obliquus*) by the Response Surface Methodology, KOREAN J. FOOD SCI. TECHNOL. Vol. 47, No. 2, pp. 233~239 (2015)
- 27) GD Lee, SK Kim and MH Lee, Optimization of Preparation Condition on Oriental Melon Jam by Response Surface Methodology, Korea J Food Preserv. Vol. 12, No. 3. pp. 216-222, (2005)
- 28) SS Kim and HY Chung, Quality Characteristics of a Korean Rice Cake (Kardduk) with Mixture of Trehalose and Modified Starch by Using Response Surface Methodology, J Korean Soc Food Sci Nutr. 38(3), 377 ~ 383 (2009)
- 29) JH Park, RY Kim, and EJ Park, Effect of cookies made with soybean/seoritae and Hwanggum using response surface methodology on the blood glucose response in healthy adults, KOREAN J. FOOD SCI. TECHNOL. VOL. 49. NO. 2. pp. 186~191 (2017)
- 30) YK Oh, CS kim and DJ Chang, Optimization of Steamed Bread Making with Addition of Green Tea Powder Using Response Surface Methodology, J. Korean soc. Food. sci. Nutr. 31(3), 451~459 (2002)
- 31) TS Lim, OJ Kwon, JH Kwon and HK Kim, Monitoring of Extraction Yields and Functional Properties of Ginger (*Zingiber officinale*) Extracts Using Response Surface Methodology, J Korean Soc Food Sci Nutr 36(3), 348 ~ 354 (2007)
- 32) BH Kang, JM Lee and YK Kim, Optimization of Hot Water Extraction Conditions for *Tricholoma matsutake* by Response Surface Methodology, J Korean Soc Food Sci Nutr 39(8), 1206 ~ 1212 (2010)
- 33) Folin O and Denis W. A colorimetric method for determination of phenols(phenol derivatives) in urine. Journal of Biological chemistry, 305-308, (1915)
- 34) CC Chang · MH Yang · HM Wen · JC Chen, Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementa

- ry colorimetric methods, J. Food Drug Anal., 10, 178182, (2002)
- 35) MS · Blois Antioxidant determinations by the use of astable free radical. Nature 181: 1199-1200, (1958)
- 36) Jung-Hak. O, Eun-Hee. Kim, Jeong-Rae. Kim, Young-In. Mun, Young-Hee. Kang, Jeong-Suk. Kang, Study on Antioxidant Potency of Green Tea by DPPH Method, The Korean Society of Food Science and Nutrition Vol.33 No.7 (2004. 8)
- 37) ES Hwang, Nhuan Do Thi, Quality Characteristics of Jelly Containing Aronia (*Aronia melanocarpa*) Juice, Korean journal of food science and technology, 47(6), 738-743, (2015)
- 38) Eun Jin Kim, Joo Yeon Choi, Miri Yu, Mi Young Kim, Sang Hyun Lee, Bog Hieu Lee, Total Polyphenols, Total Flavonoid Contents, and Antioxidant Activity of Korean Natural and Medicinal Plants, KOREAN J. FOOD SCI. TECHNOL, Vol. 44, No.3, pp.337-342, (2012)
- 39) Shin Youn Jo, Antioxidant Activities of Medicinal Plant Extract, Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, Vol.42, No.4, pp.512-519, (2013)
- 40) Jin Chul Heo, Ja Young Park, Taeg Kyu Kwon, Shin Kyo Chung, Sung Uk Kim, Sang Han Lee, Development of High Throughput Screening Techniques Using Food-borne Library against Anti-asthma Agents, Korean journal of food preservation, V.12, No.3, pp.267-274, (2005)
- 41) Hee Ock Boo, Hyun Hwa Lee, Jang Won Lee, Sung Jin Hwang, Sang Un Park, Different of Total Phenolics and Flavonoids, Radical Scavenging Activities and Nitrite Scavenging Effects of *Momordica charantia* L. According to Cultivars, Korean J. Medicinal Crop Sci, Vol.17, No.1, pp.15-20, (2009)
- 42) Kwang Myung Seo, Jun Mi Jegal, Quality Characteristics and Antioxidant Activities of Spicy Chicken Sauce Prepared with Different Contents of *Acanthopanax sessiliflorus* Extract, Culinary Science & Hospitality Research, Vol.26, No. 7, pp.49-58, (2020)
- 43) Jae Young Cha, Hee Young Ahn, Kyung Eun Eom, Bo Kyung Park, Bang Sil Jun, Young Su Cho, Antioxidative Activity of *Aralia elata* Shoot and Leaf Extracts, Journal of Life Science, Vol.19, No.5, pp.652-658, (2009)
- 44) Hee Young Ahn, Jae Young Cha, Young Su Cho, Biological Activity and Chemical Characteristics of Fermented *Acanthopanax senticosus* by Mold, Journal of Life Science, Vol.22, No.12, pp.1704-1711, (2012)
- 45) Jae Myoung Choi, Kwang Yup Kim, Sang Hwa Lee, Jun Bae Ahn, Functional Properties of Water Extracts from Different Parts of *Acanthopanax sessiliflorus*, Food Engineering Progress, Vol.15, No.2, pp.130-135, (2011)
- 46) Mi Sun Sung, Hoe Yune Jung, Jun Hyeok Choi, Sung Cheol Lee, Bo Hwa Choi, Sung Sun Park, Preparation of Functional Healthy Drinks by *Acanthopanax senticosus* Extracts, Journal of Life Science, Vol.24, No.9, pp.959-966, (2014)
- 47) Park Jae Wan, Park Hyun Joo, Kim Ji Hye, Development and Evaluation of Joint Health Functional Hwan Using *Litsea japonica* Fruit, Konyang Univ, Vol.1, No.16, pp.371-378, (2016)

- 48) Kim Hyun Jung, Yang Hee Su, Kang Hee Young, Development and Evaluation of the Functional Maqui Berry Pill Using the Chaga and Royal Jelly, Konyang Univ, Vol.1, No.16, pp.471-482, (2018)
- 49) Jin Young Park, Su Yeon Shin, Min Ji An, Jeong Bae Kim, Development and Evaluation of Functional Pellets Using High Antioxidant Berries and High-protein Insecticides, Konyang Univ, Vol.1, No. 17, pp.190-200, (2019)
- 50) Min Ja Shin, Young Mi Park, Quality Characteristics of Gasigapidduk by Different Ratio of Ingredients, J East Asian Soc Dietary Life, Vol.16, No.6, pp.747-752, (2006)
- 51) Seon Ho Lee, Jong Ho Bae, Quality Characteristics of White Breads Containing Various Levels of Acanthopanax senticosus Extracts, Korean J. Food Preservation, Vol.17, No.4, pp.487-493, (2010)